

⚡ KARTA SUPERMOCY: RÓWNANIA (KLASA 7 & 8)

Sprytne Metody Nadii: Waga Szalkowa, Magiczny Mostek i Strzał w Mianownik

⚖️ 1. Waga Szalkowa i Magiczny Mostek (=)

Gdy przenosisz wyraz przez znak równości, **zmieniasz znak na przeciwny!**

- $+$ przechodzi w $-$ | $-$ przechodzi w $+$
- $\cdot$ przechodzi w $\div$ (dzielenie obustronne)

$$5x - 7 = 2x + 8$$

$$5x - 2x = 8 + 7 \quad (\text{lisy po lewej, orzeszki po prawej!})$$

$$3x = 15 \rightarrow x = 5$$

🎯 **Krótki test:** Zawsze sprawdź wynik w pamięci: $5 \cdot 5 - 7 = 18$, $2 \cdot 5 + 8 = 18$. Zgadza się!

🎯 2. Strzał w Mianownik (NWW)

Nie męcz się z ułamkami! **Mnożymy całe równanie przez NWW:**

$$(x + 3)/2 - (x - 1)/3 = 2 \quad | \cdot 6$$

$$3 \cdot (x + 3) - 2 \cdot (x - 1) = 12$$

$$3x + 9 - 2x + 2 = 12$$

$$x + 11 = 12 \rightarrow x = 1$$

📌 **PAMIĘTAJ O NAWIASACH!** Po skróceniu mianownika wstaw licznik w nawias! Znak minus przed kreską zmienia WSZYSTKIE znaki w liczniku!

🤖 3. Antypułapka Minusa przy x

Co zrobić, gdy przed x stoi minus?

- **Dzielenie przez minus:**
 $-4x = 28 \rightarrow x = 28 \div (-4) \rightarrow x = -7$
- **Samotny minus:**
 $-x = 13 \rightarrow x = -13$ (zmień znaki obu stron)
- **Dwa minusy dają plus:**
 $-3x = -18 \rightarrow x = -18 \div (-3) \rightarrow x = 6$

⚠️ **Częsty błąd:** Nie "przenoś" liczby z minusem dodając ją, gdy jest połączona mnożeniem! W $-4x$ to jest **mnożenie przez -4** , więc **dzielimy przez -4** !

🧠 4. Tożsamość czy Sprzeczność?

- **Tożsamościowe (Nieskończenie wiele rozwiązań):**
 $2(x + 3) = 2x + 6 \rightarrow 2x + 6 = 2x + 6 \rightarrow 0 = 0$
PRAWDA! Każda liczba spełnia równanie.
- **Sprzeczne (Brak rozwiązań):**
 $3x + 4 = 3x + 9 \rightarrow 4 = 9$
BZDURA! Żadna liczba nie spełnia równania.

🧩 5. Zadania Tekstowe: Kto ma x?

1. Oznacz jako **x** najmniejszą wielkość lub tę, z którą porównujesz.
2. Wyraż pozostałe wielkości przez x.
3. Ułóż równanie z treści zadania.

Ania ma 3 razy więcej kredek niż Kasia.
Razem mają 48.

Kasia: **x** | Ania: **3x**

$$x + 3x = 48 \rightarrow 4x = 48 \rightarrow \text{Kasia} = 12, \text{Ania} = 36$$